

국내 뷰티 커머스 플랫폼의 소비자 피부 정보 활용 실태

분석과 전성분(full-ingredient) 기반 추천시스템 구현

요 약

온라인 뷰티 커머스 커머스의 성장과 함께 플랫폼은 소비자의 피부 유형·피부 고민과 제품 전성분 정보를 폭넓게 수집한다. 하지만 수집되는 정보와 실제 추천·탐색 경험 사이의 연결은 아직 명확하지 않다. 본 연구는 피부 정보-제품 성분 간 단절 문제를 세 가지 가설로 구체화하고, 추천·필터 설계, 소비자의 구매 행동, 제품-전성분 구조의 정합성을 실증적으로 검토하고자 한다. 무신사 뷰티 스킨케어 리뷰·전성분 데이터를 기반으로 카이제곱 검정, RM-ANOVA, Mann-Whitney 검정 등의 통계 분석과, K-means 군집 분석 등을 활용하였다. 분석 결과, 플랫폼의 피부 유형·기능 필터는 소비자의 구매 행동을 유의미하게 분화시키지 못하였으며, 소비자는 자신의 고민과 불일치하는 제품을 구매해도 만족도 평점에서 적합 여부를 가늠 신호가 나타나지 않았고, 실제 소비자의 구매 동기는 성분이 아닌 가격·사용감에 의해 주도되는 양상을 보였다. 본 연구는 피부 정보와 제품 성분의 단절이 추천 플랫폼 설계·소비자 행동·라벨-전성분 세 층위에 걸쳐 구조적으로 존재함을 밝히며, 그 해법으로 전성분 이미지를 표준 성분명·기능 정보로 변환하는 파이프라인을 구현하고 소비자의 피부 유형·피부 고민을 유효 성분과 직접 연결하는 전성분 기반 프로파일링 추천 시스템을 제안한다.

1. 서 론

스킨케어, 선크어 등 화장품은 고를 때 가장 중요한 고려 사항은 "이 제품이 내 피부에 맞는가"이다. 그러나 많은 소비자는 자신의 피부 유형도, 제품의 전성분도 정확히 알지 못한 채 주로 가격·브랜드·후기·유튜버 추천 등에 기대어 구매한다. 올리브영, 화해, 무신사 등 시중의 뷰티 커머스 플랫폼은 이 간극을 메우고 보다 소비자 맞춤 서비스를 제공하기 위해 회원의 피부 유형, 피부 고민, 피부 톤 등 다양한 정보를 수집한다. 하지만 본 연구는 이렇게 모인 데이터가 실제 플랫폼의 추천·탐색 영역에서 제대로 작동하지 않음을 다양한 데이터 탐색적 분석 기법, 지도·비지도 학습 모델 등을 활용해 실질적으로 검증한다.

본격적인 검증에 앞서 본 연구는 분석 단위가 다른 세 가설로 구체화하고, 이 가설들은 두 가지 질문으로 좁혀 간다. (1) 수요 측: "소비자의 피부 유형·피부 고민 정보가 실제 구매 행동을 설명하는가", (2) 공급 측: "플랫폼의 기능 라벨과 추천은 실제로 제품의 전성분 조성, 즉 소비자의 니즈에 근거해야 동작하는가". 가설 1·2는 소비자의 피부 유형(ex. 건성 피부, 복합성 피부)과 피부 고민(ex. 여드름, 속건조, 탄력)이 플랫폼 내 실질적 구매로 이어지지 못하며 플랫폼의 기능 라벨 또한 전성분을 반영하지 못함을 보이고, 가설 3은 그렇다면 무엇이 소비자의 실질적 구매를 설명하는가를 규명한다. 검증에는 무신사 스킨케어 리뷰 약 70만 건과 제품 1,198개의 전성분 데이터를 사용했으며, 통계 검정·구매 의도

분류(리뷰), 전성분 군집 분석을 함께 적용했다.

다만 리뷰가 구매 결정 시점이 아니라 구매 후 경험을 기록한다는 한계상, 본 연구는 "소비자가 자신의 피부를 잘 모른다"는 심리적 주장이 아니라 "플랫폼 데이터가 피부 유형·고민 기반 구매 신호를 담지 못한다."는 데이터 구조적 주장으로 범위를 한정한다. 나아가 본 연구는 이 단절을 플랫폼의 책임으로 결론짓지 않는다. 분석을 통해 그 단절이 플랫폼의 분류 오류가 아니라 실제 뷰티, 스킨케어 계열 제품 전성분 분포의 구조적 특성에서 비롯됨을 규명하고, 이에 근거해 단순 분류 기반 추천 틀을 벗어나 소비자의 실제 피부 유형·피부 고민에 전성분을 직접 연결하는 추천 서비스를 구현, 제안한다.

2. 본 론

2.1 데이터 수집 및 정제

[그림 1]

무신사 플랫폼 소비자는 직접 피부 유형(타입)과 피부 고민, 선호 제품 유형 등을 마이페이지에서 그림 1과 같은 형태로 입력할 수 있다.

추가로, 그림 2에서와 같이, 제품 목록에서 상세 옵션 설정을 통해 제품 필터링을 하고 다양한 제품 목록들을

추천 받을 수 있다. 본 연구에서는 무신사 뷰티 공개 API로 상품 목록(PLP), 리뷰, 상품 상세 이미지(전성분)를 직접 수집했으며, 수집 도구로는 API 호출(상품 목록, 리뷰)에 python package 중 requests를, JavaScript로 렌더링되는 상품 상세 페이지의 전성분 이미지 수집에는 Playwright를 수집 사용했다. 이때 검증 가설마다 적합한 단위가 달라 데이터셋을 구분했다.



[그림 2] 표 1. 가설1:2 / 가설3에서 사용되는 데이터셋 수집 정보

데이터셋	구성	규모
Dataset 1 (가설1)	피부 유형 필터 기준 4종 (건성, 지성, 복합성, 민감성) × 상위 제품 리뷰	리뷰 10.3만
Dataset 2 (가설2, 3)	피부 기능 필터 12종 (보습, 진정, 트러블, 미백, 모공, 피부 장벽, 각질 관리, 탄력, 잡티, 피지, 쿨링) × 상위 제품 리뷰 × 592개 제품 내 전성분 텍스트 정보	리뷰 59.2만 제품 1,198개

2.2. 전성분 정제 파이프라인

수집된 데이터셋은 표1과 같다. 가설 2 분석을 위해 Dataset 2의 전체 제품들을 제품 단위로 집계하고 전성분 정보를 결합했다. 그러나 약 1,200개 제품 가운데 상세 이미지로 전성분을 공개한 제품은 592개(약 49%) 에 그쳤다. 이 전성분은 표2의 세 가지 주요 참고 문헌들을 참고해 다음 4단계 파이프라인으로 추출·정제했다. ① Claude Vision으로 이미지에서 성분명을 추출(OCR), ② 농도·CI번호 등 노이즈를 정제, ③ 대한화장품협회(KCIA) 사전으로 한글 성분명을 국제 표준명(INCI)에 매핑, ④ EU CosIng 데이터베이스로 각 성분의 기능(Function)명을 부여하였다.

표 2. Dataset 2 전성분 데이터 정제를 위한 참고 문헌 및 지표

표준	역할
1. KCIA 성분 사전 [1]	한글 성분 표준명 ↔ INCI명 대응, 국내 표기의 권위 기준 (21,787개 항목)
2. INCI Pedia [2]	화장품 원료의 국제 표준 명명법, 전 세계 전성분 표기의 공통 어휘 (매핑의 중간 키)
3. EU CosIng DB [3]	INCI명 별 규제상 기능(Function) 분류

예를 들어, 추출된 성분 가운데 1) KCIA 사전으로 변환된 성분명 "살리실릭애씨드"는 2) 국제 표준명 INCI 매핑을 통해 Salicylic Acid로 변환되고, 3) 해당 성분은 EU CosIng

데이터베이스 내 기능 중 KERATOLYTIC(각질 제거) 기능(function)으로 매핑된다. 한편, CosIng DB는 EU 규제 분류 DB이지 임상 권장용 DB가 아니다. 때문에, 제품 내 성분의 농도를 반영하지 않는다는 한계와 스킨케어 계열 제품의 범용 성분(글리세린·정제수 등)이 거의 모든 제품에 걸쳐 나타난다는 문제가 있다. 이외에도, 전성분 정보 분석을 위해 구축된 Dataset 2는 다기능 모호성(ex. 글리세린이 8개 function에서 공유)이 있다는 점 등이 한계로 존재한다. 이러한 특성을 고려하여, 본 연구에서 구성한 최종 CosIng 기능(Function)은 제품 간 미세한 차이를 가르는 정밀 척도가 아니라 성분 구성의 거시적 경향을 보여주는 지표로 활용했다.

2.3 분석 관점과 전제

2.3.1 질적 관찰.

정량 분석에 앞서 뷰티 플랫폼(올리브영, 화해, 무신사 등)을 이용하는 경희대학교 재학생 10명을 대상으로 인터뷰(문항은 부록 참조)를 수행하였다. 그 결과 피부 유형이나 전성분 정보에 기반한 구매는 거의 나타나지 않았다. 다수는 자신의 피부 유형이나 적합 성분을 알지 못한 채 브랜드·가격·사용 습관·지인 추천에 의존해 구매했다. 다만 일부는 맞지 않는 제품으로 후회한 적이 있었고, "봐도 모르겠다"는 반응처럼 정보를 활용하고 싶어도 해석을 못하는 장벽이 함께 드러났다.

- 학생A: "난 스킨케어는 그냥 브랜드랑 가격만 보고 사.",
- 학생B: "살 때 전성분 잘 몰라서 그냥 샀다가 진짜 안 맞아서 후회한 적이 몇 번 있어. 근데 봐도 모르겠어서 사실..",
- 학생C: "난 뷰티 유튜브 중에 티벳동생님이 추천해주는게 괜찮더라. 아닌 적도 많고 ㅋㅋ"
- 학생D: "나 아마 지성일걸? 그냥 집에 있는거 아빠랑 같이 쓰는데?".
- 학생E: "전성분은 잘 몰라서 / 어떤 제품이 나한테 잘 맞는지는 모르고 그냥 예전에 쓰던 거 계속 삼."

나머지 5명의 학생도 유사한 경향을 보였으며, 자신의 피부 유형·고민에 적합한 성분이 무엇인지 알지 못하는 경우가 대다수였다. 이러한 현상에 대해 [4]는 소비자의 성분 인식과 실제 구매 행동 사이에 체계적 괴리가 존재하며, 이는 라벨에 대한 제한적 이해와 가격·편의성 우선 구매 패턴에 기인한다고 지적한다. [5] 역시 화장품을 정기적으로 사용하는 소비자 집단에서 성분 및 부작용에 대한 인식 수준이 전반적으로 낮음을 확인하였다.

한편, 연구의 검증을 위해 수집된 리뷰 (Review) 데이터는 구매의 결정 시점이 아니라 구매 후 경험을 기록하므로, 구매를 이끈 동기나 소비자의 인식 자체는 관측하기 어렵다. 따라서 본 연구는 "소비자가 자기 피부를 모른다"처럼 소비자의 인식·심리를 단정하는 주장을 검증 대상으로 삼지

않는다. 대신 그 범위를 “데이터에 무엇이 담겨 있는가”로 좁혀, “플랫폼의 데이터에는 소비자의 피부 유형·피부 고민과 구매를 잇는 유의미한 신호가 나타나지 않는지”를 확인한다.

2.3.2 효과 크기 우선 원칙

표1의 두 데이터셋은 모두 표본 규모가 매우 크다. 표본이 커지면 표준오차가 작아져, 실질적으로 미미한 차이도 검정통계량이 커지고 p-value가 작아진다. 그 결과 효과가 무시할 수준이어도 검정은 거의 항상 통계적으로 유의($p<0.05$)하게 나타난다. 따라서 본 연구는 p-value의 통계적 유의성(기준 $p<0.05$)과 함께 효과 크기를 판정 기준으로 삼았다 (Cramér's $V<0.10$, rank-biserial $r<0.10$ 은 무시 가능한 수준으로 간주했다).

2.4. 가설 1. 플랫폼의 피부 유형 필터는 각 피부 유형별 소비자의 실제 구매 행동을 분화시킬 것이다.

무신사 뷰티 스킨케어 메인 홈페이지(랭킹 페이지가 아닌)는 제품을 상세옵션에서 건성, 지성, 복합성, 민감성 4가지 피부 유형 카테고리 분류한다. 이외에도 소비자는 자신의 피부 유형을 프로필에 직접 입력할 수 있으며 [그림 1], 수집된 리뷰 데이터 가운데 피부 유형 정보의 기재율은 97.9%에 달했다. (소비자의 실제 피부 유형 정보가 훼손될 수 있으므로, 결측치에 대한 별도의 전처리 진행하지 않았다.)

2.4.1. 검증 프레임 및 분석

그렇다면, 건성, 지성, 민감성, 복합성 이라는 4가지 피부 유형 필터가 적용된 제품을 실제로 해당 피부 유형을 가진 소비자가 주로 구매하는가? 라는 질문을 검증해야 한다.

(ex. 건성 피부 소비자가 지성용 제품을 구매하는건 아닌지?)

하지만, 소비자가 어떤 경로(ex. 필터→제품, 추천→제품)를 통해 제품에 도달했는지는 해당 데이터로 알 수 없고, 실제 구매 여부를 판단하는 것만으로는 구매 행동에 대한 온전한 설명력이 부족하다. 이 한계를 극복하고자 본 가설1 분석에서는 제품 카테고리 필터 라벨과 구매자 피부 유형의 일치 여부와 그 여부에 따른 만족도 차이를 검증 대상으로 삼았고, 두 개의 프레임으로 분리해 각각 귀무가설(H_0), 대립가설(H_1), 검정·효과 크기 기준을 다음과 같이 설정하였다.

1) 제품 카테고리 필터 라벨 x 구매자 피부 유형

- 귀무가설 H_0 : 제품 피부 유형 필터 카테고리 라벨과 구매자 피부 유형은 독립적인 것이다.
- 대립가설 H_1 : 제품 피부 유형 카테고리 필터 라벨이 구매자 피부 유형과 일치할 것이다.

- 검정: 카이제곱 검정 (독립성+적합도 검정) / 유의 수준 (p-value): 0.05 미만 / 효과 크기: Cramer's V

2) 구매자의 피부 유형별 제품 평점 차이

- 귀무가설 H_0 : 같은 제품에서 구매자의 피부 유형이 달라도 평점에 차이가 없을 것이다.
- 대립가설 H_1 : 같은 제품에서 구매자의 피부 유형에 따라 평점에 차이가 존재할 것이다.
- 검정: RM-ANOVA + GG 보정 / 유의 수준 (p-value): 0.05 미만 / 효과 크기: η^2

2.4.2 결과.

첫 번째 프레임의 경우, 카이제곱 검정의 독립성+적합도 검정 결과 χ^2 는 유의했으나 ($\chi^2(9)=1019.82$, $p<0.001$) Dataset 1의 특성상 표본이 매우 크기에, 실질적 효과 크기는 무시할 수준이었다($V=0.058$, 매우 작음). 추가로, 필터 4종 모두에서 구매자 피부 유형 분포의 편향이 최대 4.4pp 이내에 그쳤다. 이는 건성 필터를 봐도 해당 제품의 구매자 구성이 지성·복합성 필터와 거의 같았다는 뜻과 같다.

두 번째 프레임에선 같은 제품을 반복 측정 단위(subject)로 두고 RM-ANOVA 분석을 통해 구매자 피부 유형에 따른 제품의 평균 평점 차이를 검정하였다(Greenhouse-Geisser 구형성 보정, post-hoc Bonferroni). 그 결과 4개 피부 유형 필터 중 3개(건성, 복합성, 민감성)에서는 p-value(GG 보정 후)가 각각 0.2421, 0.2188, 0.2143으로 평점의 차이가 통계적으로 유의하지 않았고, 유일하게 유의했던 지성 필터($p=0.013$)의 경우에도 효과 크기가 타 필터와 마찬가지로 무시 가능한 수준이었다(모두 $\eta^2=0.013\sim0.040$, 효과 크기 매우 작음). 즉 동일한 제품을 구매한 서로 다른 피부 유형의 소비자들은 자기 피부 유형과 무관하게 비슷하게 제품에 대해 만족했다.

가설 1 분석 결과, 피부 유형이 달라도 소비자가 선택한 제품 집합과 그 만족도가 실질적으로 동일했다. 결국 플랫폼이 제공하는 탐색 도구로서 피부 유형 필터는 구매를 분화시키지 못했다. 하지만 이는 피부 유형 카테고리 수 집된 데이터 안에 제품이 특정 피부 유형에 더 잘 맞는다는 신호 자체가 없거나, 혹은 제품들이 실제로 피부 유형과 무관하게 범용적으로 작동하기 때문일 수 있다. 따라서 후자의 성분 측 범용 작동 가능성은 전성분을 분석하는 가설 2에서 추가로 검증한다.

2.5. 가설 2. 피부 고민을 직접적으로 명시한 소비자는 그 고민에 대응하는 기능 필터 추천 제품을 구매할 것이다.

가설 1이 플랫폼의 피부 유형 필터 라벨(건성, 지성, 복합성, 민감성)에 한정했다면, 가설 2는 소비자가 능동적으로 입력한 고민을 끌어와 검증 기준을 강화한다. 무신사 뷰티는 피부



[그림 3]

유형과 함께 보다 직접적인 단서인 소비자의 피부 고민(skinWorry)을 마이페이지 개인 프로필을 통해 수집한다 [그림 1]. 또한 제품 선택 페이지의 상세 옵션 기능 필터 [그림 2]에서는 제품에 12종(수분, 진정, 모공, 트러블, 영양, 탄력, 브라이팅 등)의 기능 라벨을 부여한 뒤, 추천 제품들이 웹페이지 상에 나열된다. 특정 고민을 가진 소비자가 자신의 고민을 마이페이지에 입력하고(ex. 트러블) 그에 맞는 제품을 구매한다면, 명시한 고민과 구매 제품의 기능 라벨이 일치해야 한다. 나아가 그 일치가 실질적 의미를 가지려면, 기능 라벨 자체가 제품의 실제 전성분 조성을 반영하고 있어야 한다.

이를 위해 분석의 검증 프레임은 수요 측과 공급 측으로 구분하였다. 수요 측에서는 "피부 고민을 명시한 소비자가 그 고민에 대응하는 기능 라벨 제품을 실제로 구매하는지"를, 공급 측에서는 "그 기능 라벨이 제품의 전성분 조성을 반영하는지"를 검증한다. 특히 공급 측은 가설 1에서의 미검증 결론을 추가로 보충하고자 한다. 플랫폼이 기능 라벨을 제품의 성분에 근거해 부여한 것이라면, 그 성분들로 라벨을 구분·예측·군집할 수 있어야 한다. 이 논리에 따라 §2.5.2의 검증 프레임에서 공급 측을 세 각도로 진단한다.

2.5.1. 검증 프레임 및 분석 (수요)

1) 피부 고민 × 플랫폼 기능 라벨의 대응

- 귀무가설 H_0 : 소비자는 자신의 피부 고민에 맞는 기능 라벨에 상관없이 제품을 구매할 것이다.
- 대립가설 H_1 : 소비자는 자신의 피부 고민에 맞는 기능 라벨 제품을 구매할 것이다.
- 검증: Chi-square (독립성 + 적합도, $\text{diff} \leq 5\% p$ 는 실질 일치 없음) / 효과 크기: Cramér's V

2) 피부 고민 × 기능 라벨의 일치/불일치 구매자의 평점 차이

- 귀무가설 H_0 : 피부 고민 - 기능 라벨 불일치 구매자도 일치 구매자와 평점이 같을 것이다.
- 대립가설 H_1 : 피부 고민 - 기능 라벨 불일치 구매자는 일치 구매자보다 평점이 낮을 것이다.
- 검증: Mann-Whitney U / 효과 크기: rank-biserial r

2.5.2 검증 프레임 및 분석 (공급)

1) 라벨 간 성분 프로필 유사도

- 검증 내용: 기능 카테고리 라벨이 다르면 실제 제품의 성분 구성도 다를 것이다.
- 지표: 라벨별 성분 등장 비율 벡터(633차원) 간 cosine / 성분명 Jaccard 유사도

2) 제품 내 전성분 → 기능 카테고리 라벨 예측 (지도학습)

- 검증 내용: 제품 내의 전성분 정보들로 제품 라벨을 예측할 수 있을 것이다.

- 지표: Logistic Regression vs. Dummy / ROC-AUC 성능 평가

3) 성분 공간 구조 진단 (비지도학습)

- 검증 내용: 제품들이 전성분 정보들을 기반으로 유의미한 군집을 이룰 것이다.
- 지표: K-means (k=12) / silhouette 점수 평가

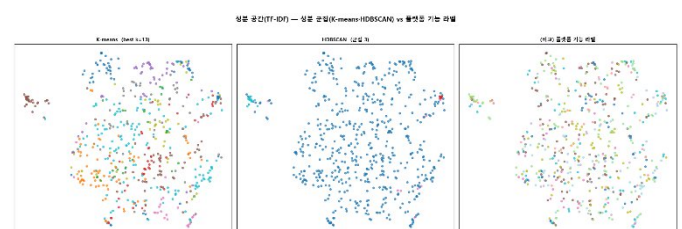
2.5.3. 결과 (수요 측)

자신의 피부 고민을 명시한 소비자라고 하더라도, 그 고민에 맞는 기능 라벨 제품을 구매하지 않았다(Cramer's $V=0.028$, 적합도에서도 대응 라벨의 구매가 기대 대비 최대 4.5%p 초과에 그쳤음). 그리고 구매자 가운데 자신의 피부 고민에 맞지 않는 제품을 구매한 경우에도 평점의 유의미한 차이는 없었다(평균 평점: 일치 4.875 vs 불일치 4.865, rank-biserial $r \approx 0$). 다만 리뷰 내 평점 만족도 데이터만으로는 고민-제품 적합 여부를 판별할 수 없다. 12개 기능 라벨별 평점의 평균이 4.826(brightening)~4.890(tightness)였으며, 천장 효과(전체 평균 4.87점, 5점 89.7%, 4점 이상 98.0%)에 더해 생존자 편향(ex. 불만족 구매자는 리뷰를 잘 남기지 않음)과 "단기 자극 없음 ≠ 장기 효능"과 같은 한계를 동시에 안고 있기 때문이다. 따라서 이는 "소비자가 불일치를 인지하지 못한다."는 심리적 결론이라기보다, 리뷰 평점이 적합도 신호를 담지 못한다고 해석해야 한다.

2.5.4. 결과 (공급 측)

공급 측 분석 결과, 플랫폼의 기능 카테고리 라벨은 실제 전성분 조성을 약하게 반영하고 있었다. 12개 기능 라벨로 분류된 제품들은 성분 구성상 서로 거의 동일했고(그림 4. 평균 cosine sim: 0.94, Jaccard sim: 0.75), 전성분으로 기능 라벨을 예측했을 때도 무작위(dummy) 대비 평균 AUC 0.65의 약한 향상에 그쳤다.

다만 이 불일치가 단순히 "플랫폼이 제품 별 기능 라벨을 잘못 붙여서"인지, 혹은 "제품의 전성분 공간 자체에 경계가 없어서"인지 판별해야 한다. 이에 제품을 전성분으로 묶을 수 있는지 여러 군집화 기법으로 검증한 결과, 밀도 기반 HDBSCAN은 성분 기반 제품 군집의 95% 이상을 노이즈로 분류했고, K-Means (best k = 12, 13) 역시 의미 있는 군집을



형성하지 못했다. (silhouette score=0.124<0.25).

그림 4의 성분 공간 시각화 결과에서도 기능 라벨별 제품들이 동일 특성 공간에서 분리되지 않고 하나의 연속된 분포로 이어지는 것을 볼 수 있다. 이는 소수의 이산적 라벨로는 본질적으로 제품들이 나뉘지 않음을 나타내는데, 대부분의 스킨케어 제품이 공통된 성분(정제수, 글리세린 등) 위에 기능성, 기타 성분을 조금씩 다르게 얹은 구조이기 때문이다. 본 분석은 이 구조적 특성이 곧 소비자의 결핍이라고 해석한다. 고민을 가진 소비자조차 자신에게 맞는 성분인지 판단할 단서가 없고(기능, 유형 라벨 그리고 소비자 프로필도 성분을 가르치 못하며, 평점은 적합 신호를 담지 못하므로), 제품들이 연속적으로 분포하는 한 고정 라벨 매칭 방식으로는 이 결핍을 메울 수 없다.

2.6. 가설 3. 소비자는 피부 정보(피부 유형·전성분)보다 가격·사용감·지인 추천 등을 기준으로 구매할 것이다.

가설 1, 2를 통해 사용자의 피부 유형, 피부 고민과 플랫폼의 카테고리 필터들이 실질적 구매 행동과 만족으로 이어지지 않음을 검증했다면, 구체적으로 어떤 요인이 소비자의 구매 행동으로 이어지게 하는지 확인해야 한다.

2.6.1. 검증 프레임 및 분석

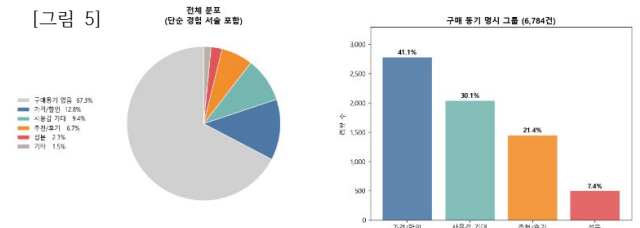
리뷰 데이터는 '구매 후 경험 서술'을 담는다는 특성 때문에, "촉촉해요"라는 표현이 곧 "촉촉함 때문에 샀다"는 구매 동기를 뜻하지는 않는다. 검증 대상은 표면 단어가 아니라 "왜 이 제품을 골랐는가"라는 구매 의도이므로, 키워드 매칭이나 지도학습 분류로는 동기와 경험을 구분하기 어렵다. 따라서 Dataset 2 리뷰를 층화 샘플링한 21,792건(기능 12×성별 2=24셀 균형 추출; 짧은 리뷰 19,992+긴 리뷰 1,800)에 대해, LLM(claude-sonnet-4-6) zero-shot으로 "구매를 이끈 주된 이유"를 표3에서의 의미와 예시를 기준으로 추론·분류했다.

표 3. 구매를 이끈 주된 이유 추론/분류 기준

라벨	의미	예시
ingredient	특정 성분을 보고 구매	"세라마이드가 들어있어서 골랐어요"
price	가격·할인·가성비가 이유	"오늘 마침세일하길래 쟁었어요"
recommendation	타인·매체 추천/후기가 이유	"유튜버 추천받아서"
sensory	특정 사용감·효과가 '필요해서' 처음 구매	"건조해서 보습 제품 찾다가"
experience_only	구매 동기 없이 사용 후기·만족만 서술	"촉촉하고 흡수 잘돼요"
other	위 어디에도 해당 안 됨	-

2.6.2. 결과

[그림 5]



분석 결과, 21,792건의 리뷰 가운데 67.3%는 구매 동기를 밝히지 않고 사용 후기·만족만 서술했다(experience_only). 이는 리뷰 포맷의 구조적 특성이므로, 핵심 분석은 동기를 명시한 그룹(6,784건, 전체의 31.1%) 내 비율로 수행한다. 동기 명시 그룹 안에서 구매 이유는 가격/할인 41.1%, 사용감 30.1%, 추천/후기 21.4%, 성분 7.4% 순이었다.

동기를 밝힌 소비자(6,784건)조차 가격이 성분의 약 5.5배(가격/할인 41.1% vs 성분 7.4%)로, 자신에게 맞는 성분을 따져 구매한 경우가 오히려 가장 드물었다(그림5). 특히 남성은 가격/할인 비중이 47.7%로 여성(34.6%)보다 상대적으로 더 높은 경향을 보였다. 하지만, 제품의 전성분 정보를 크게 따지지 않고 기타 요인으로 구매하는 경향은 성별과 무관하게 나타났다(성별×구매동기 $\chi^2(3)=128.3, p<.001$, Cramér's $V=0.14$ 로 연관은 유의하나 효과크기는 작음; 성분 비율은 남 6.9% vs 여 7.9%로 남녀 차이 비유의, $p=0.099$). 결국 소비자는 성분을 따지지 않는 것이 아니라, 앞서 [4], [5]에서 보았듯 단순 가격·사용감, 나아가 타 사용자들의 후기 등만으로 대신 판단하는 것이며, 이는 전성분을 해석해 적합도를 제시하는 개인화 추천의 필요성을 뒷받침한다.

3. 결론

소비자의 피부 정보와 스킨케어 제품 전성분을 잇는 연결고리는 시스템·소비자·제품 세 층위 모두에서 끊겨 있었다. 플랫폼은 피부 프로필을 추천에 반영하지 않았고, 소비자는 피부 유형·고민에 따라 구매하지 않았으며, 기능 필터 라벨은 전성분 조성을 반영하지 못했다. 가설 1에서 2로 검증 기준을 강화해도 동일 패턴이 반복된 것은, 이것이 라벨 체계의 결함이 아니라 스킨케어 제품이 공통 기반 성분 위에서 연속적으로 분포해 이산적 범주로 나뉠 수 없다는 데이터의 본질에서 비롯됨을 보여준다. 해법은 라벨을 정교화하는 것이 아니라, 분류 기반 추천 틀 자체를 벗어나는 데 있다.

이에 본 연구는 전성분 이미지를 성분 기능 벡터로 변환하는 파이프라인(OCR → KCIA·INCI 매핑 → CosIng 벡터화)과 소비자의 피부 유형·고민을 동일 벡터로 변환해 적합도를 점수화하는 추천 엔진, 그리고 상품 페이지에서 적합도·매칭·주의 성분을 즉시 확인하는 크롬 익스텐션(Musinsa Skin Fit)을 구현했다. (영상 첨부)

이 서비스는 단순 기능 구현을 넘어 본 연구가 규명한 문제 구조를 해결한다. 소비자는 성분에 무관심했던 것이 아니라

해석할 단서가 없어 가격·사용감으로 판단했고, 플랫폼의 라벨·리뷰·프로필 어느 것도 적합성 신호를 주지 못했다. 불투명한 전성분 나열을 구매 시점의 객관적 적합도 신호로 변환해, 그 간 불가능했던 '성분 기반 개인화 구매'를 가능케 한다. 결국 본 연구는 '소비자가 성분을 따지지 않는' 현상을 '수단이 주어지면 따질 수 있다'는 가능성으로 전환한다.

4. 참고문헌

- [1] 대한화장품협회, "화장품 성분사전(KCIA 성분 사전)", <https://kcia.or.kr/cid/main/>, 2008 (초판 발간), 대한화장품협회 공식 홈페이지", <https://www.kcia.or.kr/>.
- [2] Personal Care Products Council (PCPC), "International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI)", "INCIPedia", <https://www.personalcarecouncil.org/re-sources/inci/>, <https://incipedia.personalcarecouncil.org/>, 1973
- [3] European Commission, "Cosmetic Ingredient Database(CosIng)", https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/cosmetics/cosmetic-ingredient-database_en, 2008
- [4] R. Sahni, An Analytical Study on the Relationship between Skincare Knowledge and Product Consumption Patterns, International Journal of Social Science Research and Review, Vol.8, No.9, pp.399-413, <https://ijssrr.com/journal/article/view/2845>, 2025.09.
- [5] M. Nayak, V. S. Ligade, S. S. Prabhu, "Awareness Level Regarding Adverse Reactions Caused by Cosmetic Products among Female Patients: A Cross-Sectional Study", Journal of Cosmetic Dermatology, Vol.22,No.9,pp.2512-2519, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36999455/>, 2023.09.